

Thème 3 — Niveau Difficile

Données (g mol^{-1}) : $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98$, $\text{NaOH} = 40$, $\text{NaF} = 42$, $\text{HNO}_3 = 63$. $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$.

Exercice 1 — molarité d'un acide concentré

L'acide sulfurique commercial est à 98 % en masse de H_2SO_4 et sa masse volumique vaut $\rho = 2,00 \text{ g mL}^{-1}$. Quelle est sa concentration molaire ? (*Raisonne sur 1 L de solution.*)

Exercice 2 — le raisonnement inverse

Une solution de soude a une concentration molaire $C = 5,00 \text{ mol L}^{-1}$ et une masse volumique $\rho = 1,10 \text{ g mL}^{-1}$ ($M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$). Quel est son pourcentage massique en NaOH ?

Exercice 3 — du pourcentage massique à la molarité

Une solution de fluorure de sodium est à 21 % en masse de NaF ; sa masse volumique est pratiquement celle de l'eau ($\rho = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$). Quelle est sa molarité ?

Exercice 4 — préparer une concentration massique visée

L'éthylène glycol pur a une masse volumique $\rho = 1,10 \text{ g mL}^{-1}$. On veut préparer 1,00 L d'une solution aqueuse à $C_m = 550 \text{ g L}^{-1}$ d'éthylène glycol.

- Quelle masse d'éthylène glycol faut-il ?
- Quel volume de glycol pur cela représente-t-il ?

Exercice 5 — acide nitrique concentré

L'acide nitrique commercial est à 63 % en masse de HNO_3 , de masse volumique $\rho = 1,40 \text{ g mL}^{-1}$.

- Quelle est sa concentration molaire ?
- Quelle masse de HNO_3 pur contient 100 mL de cette solution ?
- Quel volume de solution contient exactement 1 mol de HNO_3 ?